

Resumen Integral de Estudio: Series de Tiempo (Análisis Descriptivo e Introducción Econométrica)

1. Enfoque Clásico Descriptivo: Descomposición y Desestacionalización

(Fuentes: Diapositiva Clase 6 y Guía UBA - Sebastián Samper)

A. Los Cuatro Componentes No Observables

Una serie temporal Y_t se concibe como la superposición de cuatro fuerzas o patrones subyacentes:

1. **Tendencia (T_t):** Trayectoria o evolución suave y sostenida a largo plazo (creciente, decreciente o constante).
2. **Ciclo (C_t):** Oscilaciones plurianuales de expansión y contracción económica alrededor de la tendencia.
 - *Práctica empírica:* Dado que separar tendencia y ciclo requiere filtros matemáticos avanzados (ej. Hodrick-Prescott), en el análisis clásico tradicional se agrupan en un único componente conjunto: Tendencial-Cíclico (TC_t).
3. **Estacionalidad (E_t):** Fluctuaciones periódicas regulares que se repiten en lapsos inferiores o iguales a un año (meses, trimestres) debido a factores climáticos, institucionales o de calendario (ej. ventas navideñas, aguinaldos, turismo).
4. **Irregular / Aleatorio (I_t):** Perturbaciones residuales impredecibles que carecen de patrón temporal fijo.

B. Estructura de Combinación: Modelos de Comportamiento

- **Modelo Aditivo:** $Y_t = T_t + C_t + E_t + I_t$
 - Asume que los componentes son **independientes entre sí** (la magnitud del efecto estacional no depende del nivel de la tendencia).
 - **Uso obligado:** Si la serie presenta valores negativos o ceros.
- **Modelo Multiplicativo:** $Y_t = T_t \cdot C_t \cdot E_t \cdot I_t = TC_t \cdot E_t \cdot I_t$
 - Asume que los componentes varían de manera **proporcional al nivel de la serie** (a mayor tendencia, mayor amplitud en los picos y valles).
 - Estructura predominante en variables macroeconómicas y financieras (con valores estrictamente positivos). Los componentes E_t e I_t se expresan como índices/proporciones relativas alrededor de 1 (o 100%)

C. Aislamiento Paso a Paso con Medias Móviles Ponderadas (Modelo Multiplicativo)

Paso 1: Obtención del Componente Tendencial-Cíclico (TC_t)

Para series con periodicidad anual par (como 4 trimestres o 12 meses), una media simple quedaría descentrada. Se utiliza una **media móvil centrada y ponderada** tomando n observaciones (año completo más los dos extremos ponderados a la mitad).

Para datos **trimestrales** ($n = 5$ términos con $nc = 2$ rezagos hacia cada lado):

$$tc_t = \frac{y_{t-2}}{2(5-1)} + \frac{y_{t-1} + y_t + y_{t+1}}{5-1} + \frac{y_{t+2}}{2(5-1)} = \frac{y_{t-2}}{8} + \frac{y_{t-1} + y_t + y_{t+1}}{4} + \frac{y_{t+2}}{8}$$

- *Propiedad algebraica:* Se pierden las observaciones de los bordes (en trimestral centrado, se pierden las 2 primeras y las 2 últimas observaciones de la serie total).

Paso 2: Aislamiento del Componente Estacional-Irregular (EI_t)

Se efectúa el cociente entre la serie original observada y el tendencial-cíclico estimado:

Paso 2: Aislamiento del Componente Estacional-Irregular (EI_t)

Se efectúa el cociente entre la serie original observada y el tendencial-cíclico estimado:

$$ei_t = \frac{Y_t}{TC_t} = E_t \cdot I_t$$

Paso 3: Aislamiento del Componente Estacional Puro (E_p)

Se agrupan todos los valores calculados de ei_t según su período estacional (ej. todos los trimestres I, trimestres II, etc.) a lo largo de los años y se calcula su media aritmética para anular el componente irregular residual ($\bar{I} \approx 1$):

$$e_p = \frac{1}{K_p} \sum_{k=1}^{K_p} ei_{p,k} \quad (p = 1, \dots, P; \text{ej. } P = 4 \text{ trimestres})$$

Paso 4: Serie Desestacionalizada (Y_t^d)

Permite evaluar la evolución económica subyacente eliminando el ruido del calendario:

$$Y_t^d = \frac{Y_t}{e_p}$$

- *Dato de examen:* La serie desestacionalizada conserva **la totalidad de las observaciones originales**, a diferencia de TC_t que pierde extremos por el cálculo de medias móviles.

Paso 5: Índice de Variación Estacional (IVE) e Impacto Porcentual (λ)

1. Se calcula la media general de los coeficientes estacionales: $\bar{e} = \frac{1}{P} \sum_{p=1}^P e_p$.
2. Se normaliza a base 100: PDF
3. Efecto o influencia porcentual en el período p : PDF

$$\lambda(\text{IVE}, p) = \left(\frac{\text{IVE}_p}{100} - 1 \right) \times 100$$

$\lambda > 0$: El período exhibe una expansión estacional por sobre el promedio (ej. +11.2%).

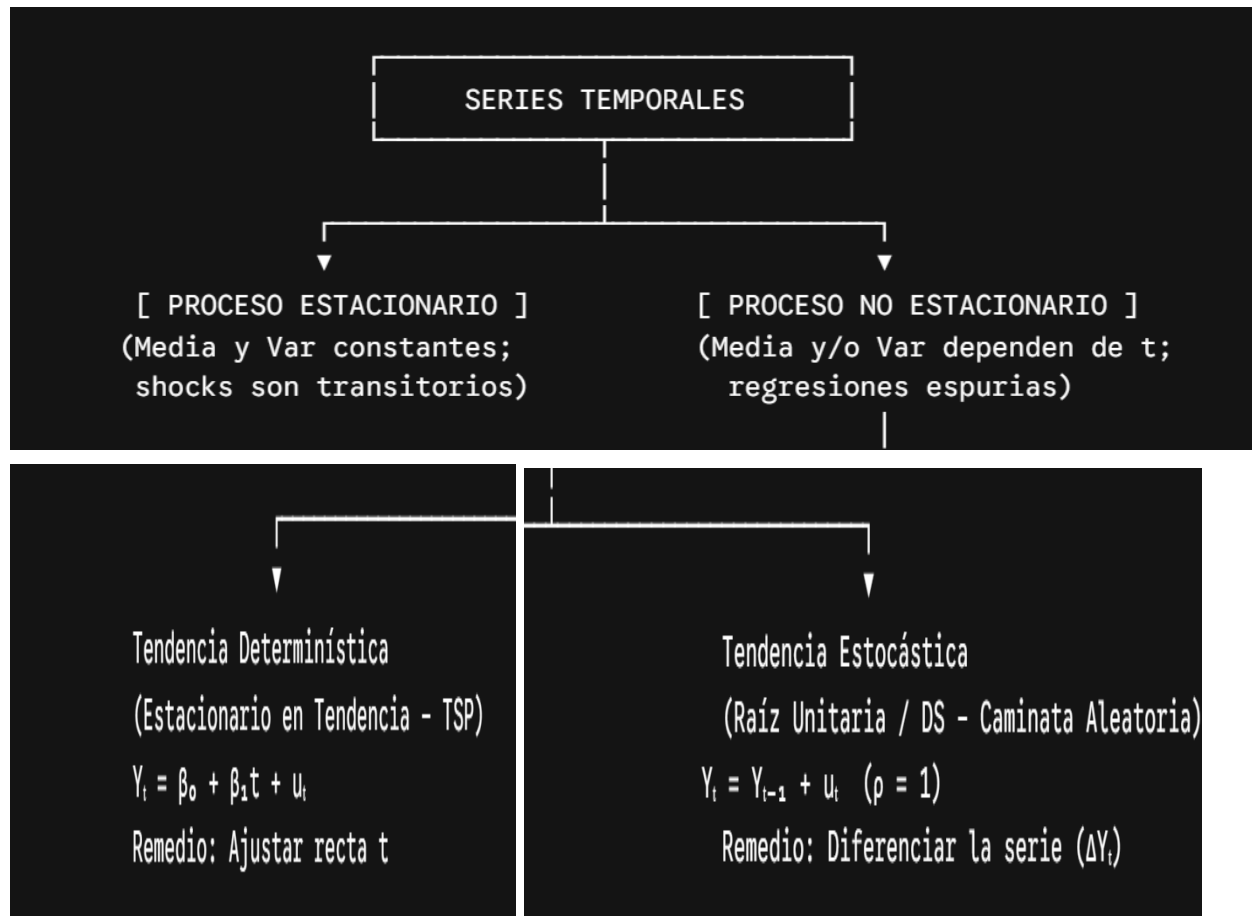
$\lambda < 0$: El período presenta contracción estacional (ej. -13.3%).

2. Enfoque Econométrico: Procesos Estocásticos y Estacionariedad

- **Proceso Estocástico vs. Realización:** Una serie temporal es una secuencia infinita teórica de variables aleatorias ordenadas en el tiempo $\{Y_t\}_{t=-\infty}^{\infty}$; la serie empírica observada es tan solo una **única realización muestral finita** de dicho proceso. PDF
- **Definición de Estacionariedad Débil (en sentido amplio / covarianza):**
Un proceso es estacionario si sus momentos estadísticos fundamentales no dependen del tiempo t : PDF
 1. **Esperanza constante:** $E(Y_t) = \mu \quad \forall t$
 2. **Varianza finita y constante:** $\text{Var}(Y_t) = E[(Y_t - \mu)^2] = \sigma^2 < \infty \quad \forall t$
 3. **Covarianza dependiente solo del rezago (k):**

$$\text{Cov}(Y_t, Y_{t-k}) = \gamma_k = E[(Y_t - \mu)(Y_{t-k} - \mu)]$$

(La covarianza depende de la distancia temporal k , no del momento de tiempo específico t en que se mida).



3. Tendencia Determinística vs. Tendencia Estocástica (Raíz Unitaria)

A. Tendencia Determinística (Proceso Estacionario en Tendencia - TSP)

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 t + u_t, u_t \text{ es estacionario}$$

- El comportamiento tendencial evoluciona en función determinista de la variable de tiempo t .
- **Comportamiento ante shocks:** Los shocks aleatorios u_t tienen un efecto **transitorio**; la serie siempre retorna a su trayectoria determinista de largo plazo.
- **Cómo se estacionariza:** Se estima la regresión sobre t y se extraen los residuos (o se incluye directamente la variable tendencia t como regresor en el modelo econométrico).

B. Tendencia Estocástica (Proceso Estacionario en Diferencias - DSP / Raíz Unitaria)

Partiendo del proceso autorregresivo $AR(1)$:

$$Y_t = \rho Y_{t-1} + u_t$$

Si $\rho = 1$, el proceso tiene una **raíz unitaria** y se convierte en una **Caminata Aleatoria** (*Random Walk*):

Caminata aleatoria simple: $Y_t = Y_{t-1} + u_t \implies Y_t = Y_0 + \sum_{i=1}^t u_i$

PDF

- Esperanza constante (Y_0), pero **varianza explosiva**: $\text{Var}(Y_t) = t \cdot \sigma^2$ (crece linealmente con el tiempo; no es estacionaria).

Caminata aleatoria con deriva (*Drift*): $Y_t = \beta_1 + Y_{t-1} + u_t \implies Y_t = Y_0 + \beta_1 t + \sum_{i=1}^t u_i$

PDF

Comportamiento ante shocks (Memoria infinita): Cualquier shock estocástico u_t impacta con un coeficiente unitario y queda incorporado de manera permanente en el nivel futuro de la serie. PDF

Cómo se estacionariza: Se aplica el operador primera diferencia: PDF + 1

$$\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1} = u_t \sim \text{Estacionario (Ruido Blanco)}$$

PDF

(Si requiere una diferencia para ser estacionaria, se dice que es integrada de orden 1: $Y_t \sim I(1)$).

4. Métodos de Detección de Estacionariedad y Raíz Unitaria

A. Función de Autocorrelación (FAC) y Correlograma Muestral

La correlación serial en el rezago k se define como:

$$\rho_k = \frac{\gamma_k}{\gamma_0} = \frac{\text{Cov}(Y_t, Y_{t-k})}{\text{Var}(Y_t)} \implies \hat{\rho}_k = \frac{\hat{\gamma}_k}{\hat{\gamma}_0}$$

PDF

- **Serie Estacionaria:** Los coeficientes de autocorrelación $\hat{\rho}_k$ caen rápidamente hacia cero a medida que aumenta el rezago k . PDF
- **Serie No Estacionaria ($I(1)$):** El correlograma muestra valores de $\hat{\rho}_k$ que **comienzan muy cercanos a 1** (ej. 0.97, 0.95) y decaen de forma sumamente lenta o lineal a lo largo de decenas de rezagos. PDF

B. Prueba de Ljung-Box (Estadístico Q)

Evalúa si los primeros m coeficientes de autocorrelación son conjuntamente nulos: PDF

- **Hipótesis nula:** $H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_m = 0$ (La serie es ruido blanco). PDF
- **Hipótesis alternativa:** $H_1 : \text{Al menos un } \rho_k \neq 0$. PDF
- **Estadístico de prueba:**

$$Q_{LB} = n(n+2) \sum_{k=1}^m \frac{\hat{\rho}_k^2}{n-k} \xrightarrow{d} \chi^2_{(m)}$$

- **Regla:** Si $p\text{-valor} < 0.05 \implies$ Se rechaza H_0 (existe autocorrelación conjunta en la serie). PDF + 1

C. Prueba de Raíz Unitaria de Dickey-Fuller (DF)

Para contrastar $H_0 : \rho = 1$ en $Y_t = \rho Y_{t-1} + u_t$, no se puede usar el test t habitual porque bajo raíz unitaria la distribución no es una t estándar (sino la distribución no estándar de Dickey-Fuller). PDF

Se resta Y_{t-1} en ambos miembros: PDF

$$\Delta Y_t = (\rho - 1)Y_{t-1} + u_t \implies \Delta Y_t = \delta Y_{t-1} + u_t, \quad \text{donde } \delta = \rho - 1$$

PDF

Tres Ecuaciones de Contraste

1. **Sin constante ni tendencia (Caminata aleatoria pura):** $\Delta Y_t = \delta Y_{t-1} + u_t$
PDF
2. **Con constante / deriva (Drift):** $\Delta Y_t = \beta_1 + \delta Y_{t-1} + u_t$
PDF
3. **Con constante y tendencia determinística:** $\Delta Y_t = \beta_1 + \beta_2 t + \delta Y_{t-1} + u_t$
PDF

Hipótesis del Test DF

- Hipótesis nula: $\mathbf{H}_0 : \delta = 0 \iff \rho = 1$ (Existe raíz unitaria; la serie es no estacionaria). PDF
- Hipótesis alternativa: $\mathbf{H}_1 : \delta < 0 \iff \rho < 1$ (La serie es estacionaria). PDF
- ¿Por qué se descarta $\delta > 0$? Porque implicaría $\rho > 1$, lo que describiría una serie con comportamiento explosivo divergentemente inestable en términos económicos. PDF
- Regla de decisión: Se compara el estadístico t con los valores críticos tabulados de Dickey-Fuller (τ): si t_{calc} es más negativo que el valor crítico de DF (o $p\text{-valor} < 0.05$), se rechaza H_0 y se concluye estacionariedad. PDF

D. Dickey-Fuller Aumentada (DFA) y Phillips-Perron (PP)

- DFA (Dickey-Fuller Aumentada): Cuando el error u_t posee autocorrelación serial propia, la prueba DF básica se invalida. La DFA soluciona esto aumentando la ecuación de regresión con rezagos de la variable en diferencias para limpiar la correlación serial residual:

PDF + 1

$$\Delta Y_t = \beta_1 + \beta_2 t + \delta Y_{t-1} + \sum_{i=1}^p \alpha_i \Delta Y_{t-i} + e_t$$

PDF

- Prueba de Phillips-Perron (PP): Utiliza la ecuación básica de DF pero aplica una corrección no paramétrica (tipo Newey-West) sobre los estadísticos de prueba para ser robusta ante autocorrelación y heterocedasticidad en u_t , sin requerir incluir rezagos explicativos explícitos. PDF + 1

5. Estimación de Tasas de Crecimiento Temporal

Para evaluar el crecimiento porcentual tendencial constante de una variable Y_t a través del tiempo:

$$\ln(Y_t) = \beta_0 + \beta_1 t + u_t$$

Tasa de crecimiento aproximada: $g(\%) \approx 100 \cdot \beta_1$

PDF

Tasa de crecimiento exacta (porcentual):

PDF

$$g_{\text{exacta}}(\%) = 100 \cdot (e^{\beta_1} - 1)$$

- 1. Apunte de Samper (Todo el documento de 9 páginas)**
- 2.Gujarati & Porter – Capítulo 21 (Sección 21.3 a 21.5):**
- 3.Wooldridge – Capítulo 10 (Sección 10.5):**
- 4.Wooldridge – Capítulo 11 (Sección 11.1 y 11.2):**
- 5.Gujarati & Porter – Capítulo 20 (Secciones 20.3 y 20.4):**